Secuencia Didáctica — Física

Introducción a los Vectores

Secundaria — 10 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia didáctica introduce a los estudiantes en el concepto de vector: qué es, cómo se representa, cómo se calcula su magnitud y dirección, y cómo se opera con vectores (suma, resta, producto escalar y vectorial). El recorrido parte de situaciones cotidianas, avanza por la matemática de las componentes y culmina con operaciones más complejas.

Duración estimada: 10 horas cátedra.

Contenidos:

1. Magnitudes escalares y vectoriales — conceptos fundamentales *(2 hs)*
2. Representación y notación vectorial *(1 hs)*
3. Magnitud (módulo), dirección y componentes *(3 hs)*
4. Operaciones con vectores: suma, resta y producto escalar-vectorial *(3 hs)*
5. Síntesis y tabla de repaso *(1 hs)*

1. Magnitudes Escalares y Vectoriales

Idea clave: Una **magnitud escalar** queda completamente descrita con un número y una unidad. Una **magnitud vectorial** necesita además una **dirección** y un **sentido**.

En física, no todas las cantidades se describen igual. Si decís *"la temperatura es 25 °C"*, con ese número alcanza. Pero si decís *"el viento sopla a 30 km/h"*, todavía no sabés si te favorece o te complica si vas en bicicleta: necesitás saber hacia dónde sopla.

Tipo	Se describe con	Ejemplos
Escalar	Solo un número y unidad	Temperatura, masa, tiempo, rapidez, energía
Vectorial	Número, dirección y sentido	Desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza

Ejemplo resuelto: Identificar el tipo de magnitud

Paso 1. Leemos la situación: *"Un auto viaja a 90 km/h hacia el norte."*

Paso 2. Identificamos: el valor numérico es 90, la unidad km/h, la dirección es *norte*.

Paso 3. Como tiene dirección y sentido, se trata de una magnitud **vectorial** (velocidad).

Actividad 1.1 — Clasificar magnitudes (HC 1)

Clasificá cada magnitud como *escalar* o *vectorial* y justificá brevemente:

a) La presión atmosférica en Buenos Aires.

b) La fuerza que ejerce un martillo sobre un clavo.

c) El tiempo que tarda un tren en llegar a Córdoba.

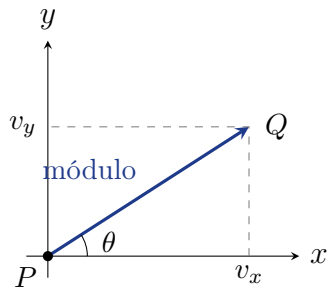
d) El peso de una mochila.

e) La distancia recorrida por un ciclista.

f) El desplazamiento de un barco desde el puerto hasta su destino.

Representación gráfica de un vector

Un vector se dibuja como una **flecha** con cuatro elementos:



- **Origen (punto de aplicación):** dónde empieza el vector.
- **Dirección:** la recta sobre la que se asienta.
- **Sentido:** indicado por la punta de la flecha.
- **Módulo (magnitud):** longitud de la flecha. A mayor longitud, mayor magnitud.

Actividad 1.2 — Dibujar vectores (HC 1)
En papel cuadriculado, dibujá los siguientes vectores con origen en el punto $(0, 0)$. Indicá dirección y sentido con la flecha, y escribí el módulo al lado.

a) Un vector de módulo 5 cm apuntando hacia la derecha (eje $+x$).
b) Un vector de módulo 3 cm apuntando hacia arriba (eje $+y$).
c) Un vector de módulo 4 cm apuntando hacia abajo y a la izquierda (tercer cuadrante).

2. Notación Vectorial

Notación estándar: un vector se escribe con una flecha sobre la letra: $\vec{v}$, $\vec{F}$, $\vec{A}$. Los **vectores unitarios** $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$, $\hat{k}$ tienen módulo 1 y apuntan en las direcciones positivas de los ejes x, y, z.

Podemos expresar cualquier vector de dos formas equivalentes:

Notación	Forma	Ejemplo
Vectores unitarios	$\vec{v} = v_x\,\hat{\imath} + v_y\,\hat{\jmath} + v_z\,\hat{k}$	$\vec{v} = 4\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}$
Componentes	$\vec{v} = (v_x,\ v_y,\ v_z)$	$\vec{v} = (4,\ 2)$

Ejemplo resuelto: Pasar de gráfico a notación
Paso 1. Observamos un vector con origen en $P = (0, 0)$ y extremo en $Q = (3, -2)$.
Paso 2. Las componentes son: $v_x = 3 - 0 = 3$, $v_y = -2 - 0 = -2$.
Paso 3. Notación unitaria: $\vec{PQ} = 3\,\hat{\imath} - 2\,\hat{\jmath}$.
Paso 4. Notación componentes: $\vec{PQ} = (3,\ -2)$.

Actividad 2.1 — Escribir vectores en ambas notaciones (HC 2)
Para cada caso, expresá el vector usando vectores unitarios **y** en notación componentes:

a) Punto inicial $(0, 0)$, punto final $(5, 3)$.
b) Punto inicial $(1, 2)$, punto final $(4, 6)$.
c) Punto inicial $(3, -1)$, punto final $(-1, 4)$.
d) Un vector 3D con componentes $v_x = 2$, $v_y = 0$, $v_z = -5$.

Error frecuente: El **vector nulo** $\vec{0} = (0, 0, 0)$ tiene módulo cero y *no tiene dirección definida*. No confundirlo con el escalar cero. Si aparece una tercera componente igual a cero, como $(5, -3, 0)$, significa que el vector **no tiene componente en el eje** z, pero sí existe como vector 3D.

3. Magnitud, Dirección y Componentes

3.1 Cálculo del módulo

Fórmula del módulo: el módulo de un vector es la longitud de la flecha. Se calcula con el Teorema de Pitágoras aplicado a sus componentes.

En 2D:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

En 3D:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Dado punto inicial $P = (x_1, y_1)$ **y final** $Q = (x_2, y_2)$**:**

$$|\vec{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ejemplo resuelto: Calcular el módulo
Dado $\vec{a} = -2\,\hat{\imath} + 5\,\hat{\jmath}$:
Paso 1. Identificamos las componentes: $v_x = -2$, $v_y = 5$.
Paso 2. Aplicamos la fórmula: $|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29} \approx 5{,}39$.
Paso 3. El módulo es aproximadamente 5,39 unidades.

3.2 Cálculo de la dirección

Ángulo de un vector: el ángulo θ que forma el vector con el eje $+x$ se calcula:

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} \quad \Rightarrow \quad \theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

Importante: verificar el cuadrante según los signos de v_x y v_y.

Cuadrante	v_x	v_y	Corrección del ángulo
I	$+$	$+$	θ directo de arctan
II	$-$	$+$	$\theta = \arctan(v_y/v_x) + 180$
III	$-$	$-$	$\theta = \arctan(v_y/v_x) + 180$
IV	$+$	$-$	$\theta = \arctan(v_y/v_x) + 360$

3.3 Descomposición en componentes

Si conocemos el módulo $|\vec{v}|$ y el ángulo θ (medido desde el eje $+x$):

$$v_x = |\vec{v}| \cos\theta \qquad v_y = |\vec{v}| \sin\theta$$

Así el vector se escribe: $\vec{v} = |\vec{v}| \cos\theta \, \hat{\imath} + |\vec{v}| \sin\theta \, \hat{\jmath}$

Ejemplo resuelto completo: Módulo, dirección y notación

Dado el vector con punto inicial $P = (1, 1)$ y punto final $Q = (5, 3)$:

Paso 1. Componentes: $v_x = 5 - 1 = 4$, $v_y = 3 - 1 = 2$. Entonces $\vec{PQ} = 4\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}$.

Paso 2. Módulo: $|\vec{PQ}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} \approx 4{,}47$.

Paso 3. Dirección: $\theta = \arctan\left(\frac{2}{4}\right) = \arctan(0{,}5) \approx 26{,}57$.

Paso 4. Como $v_x > 0$ y $v_y > 0$ (primer cuadrante), el ángulo es correcto directamente.

Ejemplo resuelto: Descomponer por ángulo

Un objeto se mueve a 15 m/s a 60 de la horizontal. Encontrá sus componentes.

Paso 1. Identificamos: módulo $= 15\,\text{m/s}$, $\theta = 60$.

Paso 2. Componente horizontal: $v_x = 15 \cos 60 = 15 \times 0{,}5 = 7{,}5\,\text{m/s}$.

Paso 3. Componente vertical: $v_y = 15 \sin 60 = 15 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 12{,}99\,\text{m/s}$.

Paso 4. Vector velocidad: $\vec{v} = 7{,}5\,\hat{\imath} + 12{,}99\,\hat{\jmath}\,(\text{m/s})$.

Actividad 3.1 — Módulo y dirección (HC 3 y 4)

1. Calculá el módulo de los siguientes vectores:
   a) $\vec{a} = 3\,\hat{\imath} + 4\,\hat{\jmath}$
   b) $\vec{b} = -2\,\hat{\imath} + 5\,\hat{\jmath}$
   c) $\vec{c} = \hat{\imath} - \hat{\jmath} + 6\,\hat{k}$
2. Un vector tiene punto inicial $(0, 0)$ y punto final $(-3, -3)$. Calculá su módulo y su dirección (ángulo con el eje $+x$, indicando el cuadrante).
3. Un avión vuela a 300 km/h con un ángulo de 30 sobre la horizontal.
   a) Calculá las componentes horizontal y vertical de la velocidad.
   b) Expresá el vector velocidad en notación unitaria.
4. Dado $\vec{r} = (3, 4, 5)$. Calculá su módulo e interpretá qué representa geométricamente.

4. Operaciones con Vectores

4.1 Producto de un escalar por un vector

Multiplicar $\vec{v}$ por un escalar k produce un nuevo vector $k\vec{v}$:

- **Módulo:** $|k\vec{v}| = |k| \cdot |\vec{v}|$
- **Dirección:** igual a la de $\vec{v}$
- **Sentido:** igual si $k > 0$, opuesto si $k < 0$

Si $\vec{v} = v_x\,\hat{\imath} + v_y\,\hat{\jmath} + v_z\,\hat{k}$, entonces $k\vec{v} = (kv_x)\,\hat{\imath} + (kv_y)\,\hat{\jmath} + (kv_z)\,\hat{k}$.

4.2 Suma y Resta de Vectores

Método analítico (por componentes) — el más preciso:

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\,\hat{\imath} + (A_y + B_y)\,\hat{\jmath} + (A_z + B_z)\,\hat{k}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\,\hat{\imath} + (A_y - B_y)\,\hat{\jmath} + (A_z - B_z)\,\hat{k}$$

Métodos gráficos:

- **Regla del polígono (cabeza-cola):** se coloca el origen de cada vector en el extremo del anterior. El resultante va del origen del primero al extremo del último.
- **Regla del paralelogramo:** se colocan los orígenes en el mismo punto y el resultante es la diagonal del paralelogramo.

Ejemplo resuelto: Suma analítica de tres vectores

Dados $\vec{A} = 4\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}$, $\vec{B} = -2\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}$, $\vec{C} = 2\,\hat{\imath} + 6\,\hat{\jmath}$. Hallá $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$.

Paso 1. Sumamos componentes x: $4 + (-2) + 2 = 4$.

Paso 2. Sumamos componentes y: $2 + 2 + 6 = 10$.

Paso 3. Resultado: $\vec{R} = 4\,\hat{\imath} + 10\,\hat{\jmath}$, o en componentes $(4, 10)$.

Paso 4. Módulo del resultante: $|\vec{R}| = \sqrt{4^2 + 10^2} = \sqrt{116} \approx 10{,}77$.

Actividad 4.1 — Suma, resta y escalar (HC 5 y 6)

Dados $\vec{u} = 2\,\hat{\imath} - \hat{\jmath}$, $\vec{v} = \hat{\imath} + 3\,\hat{\jmath}$, calculá analíticamente:

a) $\vec{u} + \vec{v}$

b) $3\vec{u}$

c) $\vec{u} - \vec{v}$

Dados $\vec{a} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = -2\hat{\imath} + 3\hat{k}$, $\vec{c} = 3\hat{\imath} - 5\hat{k}$, $\vec{d} = 4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}$, $\vec{e} = -\hat{\jmath} + \hat{k}$, calculá:

d) $\vec{a} - \vec{c} - \vec{d} + \vec{e}$

e) $-\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} - \vec{d}$

Problema integrador: Un excursionista camina 5 km hacia el este, luego 3 km hacia el norte y finalmente 2 km hacia el este. Representá cada tramo como un vector, calculá el desplazamiento total y su módulo.

4.3 Producto Escalar (Punto)

El producto escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$ da como resultado un **número (escalar)**.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta \qquad \text{o bien} \qquad \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

- Si $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$: los vectores apuntan generalmente en la misma dirección ($\theta < 90$).
- Si $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$: los vectores son **perpendiculares** ($\theta = 90$).
- Si $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$: los vectores apuntan generalmente en sentidos opuestos ($\theta > 90$).

Ejemplo resuelto: Producto escalar y ángulo entre vectores
Dados $\vec{a} = \hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath} - \hat{k}$ y $\vec{b} = 3\,\hat{\imath} + 4\,\hat{k}$:
Paso 1. Calculamos el producto: $\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(3) + (2)(0) + (-1)(4) = 3 + 0 - 4 = -1$.
Paso 2. Como $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1 < 0$, el ángulo entre los vectores es obtuso ($\theta > 90$).
Paso 3. Para hallar el ángulo exacto: $|\vec{a}| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$, $|\vec{b}| = \sqrt{9+0+16} = 5$.
Paso 4. $\cos\theta = \frac{-1}{\sqrt{6}\cdot 5} = \frac{-1}{5\sqrt{6}} \approx -0{,}0816 \Rightarrow \theta \approx 94{,}7$.

4.4 Producto Vectorial (Cruz)

El producto vectorial $\vec{a} \times \vec{b}$ da como resultado un **vector** perpendicular al plano que forman $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta$$

Esta magnitud es igual al **área del paralelogramo** formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.
El sentido se determina con la **regla de la mano derecha**: apuntá los dedos de la mano derecha en dirección $\vec{a}$, curvalos hacia $\vec{b}$; el pulgar señala la dirección de $\vec{a} \times \vec{b}$.
Solo se define para vectores en 3D.
El producto vectorial también se calcula como el determinante de la matriz $\vec{a} \times \vec{b}$, sin embargo en este material nos limitaremos a la forma antes mencionada.

Ejemplo resuelto: Calcular el producto vectorial
Dados $\vec{a} = \hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath} - \hat{k}$ y $\vec{b} = 3\,\hat{\imath} + \hat{k}$:
Paso 1. Componente i: $a_y b_z - a_z b_y = (2)(1) - (-1)(0) = 2$.
Paso 2. Componente j: $-(a_x b_z - a_z b_x) = -[(1)(1) - (-1)(3)] = -[1+3] = -4$.
Paso 3. Componente k: $a_x b_y - a_y b_x = (1)(0) - (2)(3) = -6$.
Paso 4. $\vec{a} \times \vec{b} = 2\,\hat{\imath} - 4\,\hat{\jmath} - 6\,\hat{k}$.
Paso 5. Módulo (= área del paralelogramo): $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{4+16+36} = \sqrt{56} \approx 7{,}48$.

Actividad 4.2 — Producto escalar y vectorial (HC 7, 8 y 9)

1. Dados $\vec{a} = \hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath} - \hat{k}$ y $\vec{b} = 3\,\hat{\imath} + 4\,\hat{k}$:
   a) Calculá $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
   b) ¿El ángulo entre ellos es agudo, recto u obtuso? Justificá sin calcular el ángulo.

c) Calculá $\vec{a} \times \vec{b}$ y verificá que el resultado es perpendicular a $\vec{a}$ usando el producto escalar.

2. Decidí si los siguientes pares de vectores son perpendiculares. Justificá con el producto escalar.
   a) $\vec{p} = 3\,\hat{\imath} - 2\,\hat{\jmath}$ y $\vec{q} = 2\,\hat{\imath} + 3\,\hat{\jmath}$
   b) $\vec{r} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k}$ y $\vec{s} = \hat{\imath} - \hat{\jmath}$
3. Dados $\vec{u} = 2\,\hat{\imath} + 3\,\hat{\jmath} - 2\,\hat{k}$ y $\vec{v} = 5\,\hat{\imath} - \hat{k}$, describí los pasos para calcular el área del paralelogramo que forman.
4. **Problema de aplicación:** En un taller se aplica una fuerza $\vec{F} = 10\,\hat{\imath} + 5\,\hat{\jmath}\,\mathrm{N}$ sobre un objeto que se desplaza $\vec{d} = 3\,\hat{\imath} + 4\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m}$. Calculá el trabajo realizado ($W = \vec{F} \cdot \vec{d}$, en joules).

5. Síntesis y Tabla de Repaso

Resumen conceptual: antes de resolver cualquier problema con vectores, identificá si la magnitud es escalar o vectorial, representala gráficamente y elegí la operación adecuada.

Concepto	Fórmula clave	Para recordar
Módulo 2D	$\lvert\vec{v}\rvert = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	Siempre positivo. Usa Pitágoras.
Módulo 3D	$\lvert\vec{v}\rvert = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$	Extensión directa a tres dimensiones.
Dirección	$\theta = \arctan(v_y/v_x)$	Verificá el cuadrante por los signos.
Componentes	$v_x = \lvert\vec{v}\rvert\cos\theta,\ v_y = \lvert\vec{v}\rvert\sin\theta$	Del módulo y ángulo a las componentes.
Suma/Resta	Componente a componente	Método más exacto: analítico.
Escalar $\times$ vector	$k\vec{v} = (kv_x,\ kv_y,\ kv_z)$	$k < 0$ invierte el sentido.
Producto escalar	$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$	Resultado: escalar. $= 0 \Rightarrow$ perpendiculares.
Producto vectorial	$\lvert\vec{a} \times \vec{b}\rvert = \lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\sin\theta$	Resultado: vector. Solo en 3D. Área del paralelogramo.

Errores más frecuentes al trabajar con vectores

- Olvidar verificar el cuadrante al calcular el ángulo con arctan.
- Sumar los módulos en lugar de sumar las componentes por separado.
- Intentar calcular el producto vectorial en 2D (no está definido).
- Confundir el producto escalar (resultado número) con el vectorial (resultado vector).
- No incluir las unidades en el vector resultante.